ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Anomalies chromosomiques

PARTIE 03

Mécanismes et conséquences

25 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · ANOMALIES CHROMOSOMIQUES

Mécanismes et *conséquences* : de la méiose au conseil génétique

D'où viennent les 47 ou 45 chromosomes ? Cette partie remonte à la **source** : la **méiose**, la division qui fabrique les gamètes, et son accident — la **non-disjonction** des chromosomes. Tu verras ensuite comment la **fécondation** fixe l'anomalie dans le zygote, quel **facteur de risque** connu augmente sa probabilité (l'âge maternel), comment on **détecte** une anomalie pendant la grossesse, et comment **accompagner** les personnes et les familles — avec dignité et respect.

⏱ 25 min 🧬 7 notions 📚 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 7 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Remonter à la source de l'anomalie

01 Notion · rappel_meiose — La méiose en 30 secondes

02 Notion · non_disjonction — La non-disjonction : l'accident clé

03 Notion · gametes_anormaux — Des gamètes n+1 et n−1

04 Notion · fecondation_anomalie — Fécondation : zygotes 47 ou 45

05 Notion · age_maternel — L'âge maternel, facteur de risque

06 Notion · diagnostic_prenatal — Suivre la grossesse

07 Notion · conseil_genetique — Familles, accompagnement, respect

Remonter à la source de l'anomalie

Dans les parties 1 et 2, tu as appris à **reconnaître** des anomalies chromosomiques : trisomies, monosomies, délétions, translocations… Mais une question reste ouverte : **comment un enfant peut-il naître avec 47 chromosomes alors que ses deux parents en ont 46 chacun ?**

La réponse se trouve dans la **formation des gamètes** : la méiose. C'est au moment où les chromosomes se répartissent dans les ovules et les spermatozoïdes que l'accident peut se produire — un accident appelé **non-disjonction**. Puis c'est la **fécondation** qui « scelle » le résultat dans le zygote. Comprendre ce mécanisme, c'est comprendre d'où viennent la trisomie 21 et le syndrome de Turner, mais aussi **quand le risque augmente** et **comment les familles peuvent être accompagnées**.

LA CHAÎNE LOGIQUE DE LA PARTIE

Méiose (accident : non-disjonction) → **gamètes anormaux** (n+1 ou n−1) → **fécondation** → **zygote** 47 (trisomie) ou 45 (monosomie) → **individu** dont toutes les cellules portent l'anomalie. Chaque section suit un maillon de cette chaîne.

La méiose en 30 secondes

📖 RAPPEL — DÉFINITION

La **méiose** est la division cellulaire qui permet, à partir d'une cellule diploïde (2n), d'obtenir **quatre cellules haploïdes** (n) : les **gamètes**. Elle comprend **deux divisions successives** après une seule réplication de l'ADN.

Ce qui nous intéresse ici, c'est **comment les chromosomes se séparent** pendant les deux divisions :

DIVISION	PHASE CLÉ	QU'EST-CE QUI SE SÉPARE ?	RÉSULTAT
1re division (méiose I)	Anaphase I	Les **chromosomes homologues** (les paires) se séparent	2 cellules à n chromosomes (à 2 chromatides)
2e division (méiose II)	Anaphase II	Les **chromatides sœurs** de chaque chromosome se séparent	4 gamètes à n chromosomes (à 1 chromatide)

Chez l'humain : une cellule à 2n = 46 donne normalement **4 gamètes à n = 23** chromosomes — chacun reçoit **exactement un chromosome de chaque paire**. C'est cette répartition « un sur deux » qui peut échouer…

⚠️ LES DEUX « ANAPHASES » À NE PAS MÉLANGER

En **anaphase I**, ce sont les **homologues** (deux chromosomes distincts de la même paire) qui se séparent. En **anaphase II**, ce sont les **chromatides sœurs** (les deux copies d'un même chromosome) qui se séparent. La suite de la partie montrera que la non-disjonction peut survenir dans les deux cas — mais le résultat n'est pas le même.

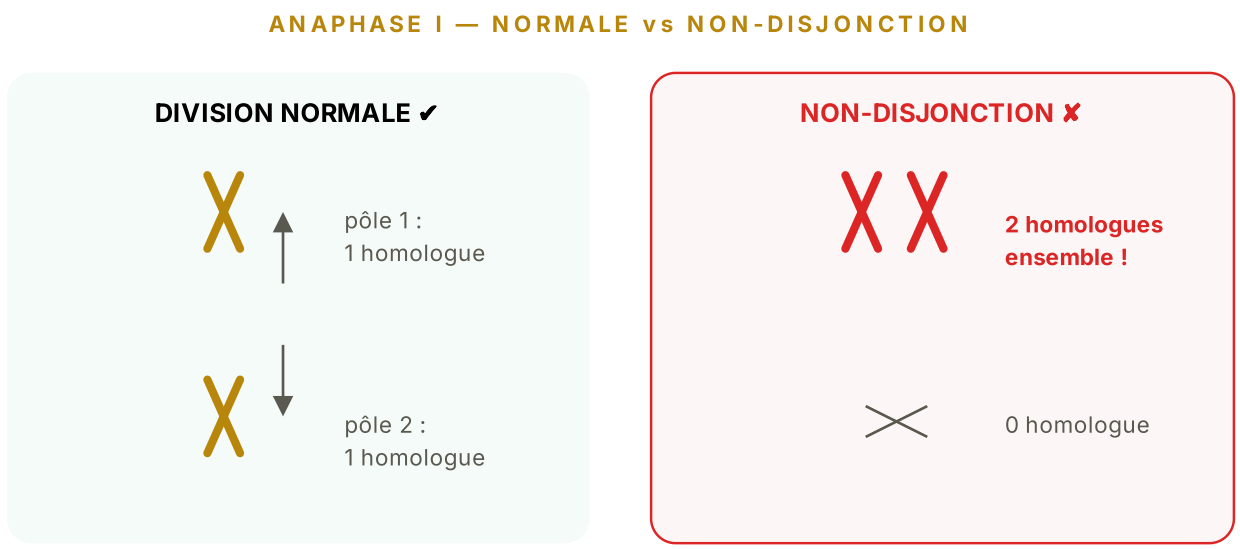
02 NOTION · NON_DISJONCTION

La non-disjonction : l'accident clé

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La **non-disjonction** est l'échec de la séparation des chromosomes pendant la méiose : les **homologues d'une même paire** (en anaphase I) ou les **chromatides sœurs** (en anaphase II) partent **ensemble dans le même pôle** au lieu de se séparer.

Compare les deux situations ci-dessous, en anaphase I : à gauche tout se passe bien (un homologue part vers chaque pôle) ; à droite, les deux homologues **restent ensemble** et partent du même côté :



La non-disjonction en anaphase I : les deux homologues d'une paire partent dans la même cellule fille. Résultat : des gamètes déséquilibrés, avec un chromosome en trop ou en moins.

L'accident est **aléatoire** : il peut toucher n'importe quelle paire (l'autosome 21 dans la trisomie 21, la paire des chromosomes sexuels dans le syndrome de Turner…) et se produit dans **l'ovaire** (formation de l'ovule) comme dans le **testicule** (formation des spermatozoïdes).

03 NOTION · GAMETES_ANORMAUX

Des gamètes n+1 et n−1

Suivons pas à pas ce que devient une paire de chromosomes dont la séparation a échoué en **anaphase I** (le cas principal à maîtriser) :

1 **Anaphase I : les 2 homologues partent ensemble**

au lieu d'un homologue par pôle, les deux gagnent le même pôle — la cellule qui recevra ce pôle hérite des 2, l'autre de 0.

2 **Fin de méiose I : deux cellules déséquilibrées**

une cellule contient **24 chromosomes** (22 paires normales + les 2 de la paire accidentée), l'autre en contient **22** (la paire accidentée manque).

3 **Méiose II : elle se déroule normalement**

les chromatides se séparent, mais le déséquilibre se transmet : chaque cellule donne 2 gamètes identiques sur ce point.

4 **Bilan : 4 gamètes, tous anormaux pour cette paire**

2 gamètes à

$$n + 1 = 24$$

chromosomes et 2 gamètes à

$$n - 1 = 22$$

chromosomes.

Non-disjonction en anaphase I → 2 gamètes (n + 1) + 2 gamètes (n − 1)

Chez l'humain : 24 et 22 chromosomes au lieu de 23. Tous les gamètes de la méiose sont anormaux pour la paire accidentée.

La non-disjonction peut aussi survenir en **anaphase II**, quand ce sont les **chromatides sœurs** d'un chromosome qui ne se séparent pas. Le bilan est alors différent :

2 gamètes normaux à $n = 23$ (issus de la cellule qui n'a pas été touchée) ;

1 gamète à $n + 1 = 24$ (il a reçu les 2 chromatides du même chromosome) ;

1 gamète à $n - 1 = 22$ (il n'a reçu aucune chromatide de ce chromosome).

⚠️ LE POINT QUI FAIT LA DIFFÉRENCE AU BAC

Non-disjonction en **anaphase I** → les 4 gamètes sont anormaux (2 × 24 et 2 × 22). Non-disjonction en **anaphase II** → 2 gamètes normaux sur 4. Si l'énoncé précise « à quelle phase a eu lieu la non-disjonction », adapte le bilan — c'est une question d'examen classique.

04 NOTION · FECONDATION_ANOMALIE

Fécondation : des zygotes à 47 ou 45 chromosomes

LA CHAÎNE MAJEURE DU CHAPITRE

gamète (n + 1) + gamète n → zygote 2n + 1 = 47 (trisomie) · gamète (n − 1) + gamète n → zygote 2n − 1 = 45 (monosomie)

Chez l'humain : 24 + 23 = 47 chromosomes (ex. trisomie 21) ou 22 + 23 = 45 chromosomes (ex. monosomie X). La fécondation fixe définitivement le nombre.

Tout dépend donc de **qui féconde qui**. Le tableau des croisements possibles (avec un gamète normal à 23 chromosomes en face) :

GAMÈTE ANORMAL	+	GAMÈTE NORMAL	=	ZYGOTE	CONSÉQUENCE
n + 1 = 24	+	n = 23	=	**47** = 2n + 1	**Trisomie** (3 exemplaires d'une paire)
n – 1 = 22	+	n = 23	=	**45** = 2n – 1	**Monosomie** (1 seul exemplaire d'une paire)
n = 23	+	n = 23	=	**46** = 2n	Caryotype normal

Et si les **deux** gamètes étaient anormaux (24 + 24 ou 22 + 22) ? Les zygotes obtenus seraient tellement déséquilibrés que le développement s'arrêterait : ces combinaisons ne donnent pas d'enfant né vivant. Seules les fécondations d'un seul gamète anormal par un gamète normal sont viables — et encore, pas toutes (rappelle-toi : les monosomies autosomiques ne sont pas viables).

🚨 L'ERREUR DE RAISONNEMENT À ÉVITER

Ne dis jamais que l'anomalie « se développe » ou « s'attrape » après la naissance : l'anomalie de nombre est présente **dès la fécondation**, dans le zygote, puis propagée à toutes les cellules par les mitoses. Une trisomie 21 n'est donc **ni contagieuse, ni acquise** — c'est un événement accidentel survenu lors de la formation d'un gamète ou de la fécondation.

L'âge maternel, facteur de risque

📖 FAIT À CONNAÎTRE

Le principal **facteur de risque** connu des anomalies de nombre (notamment de la trisomie 21) est l'**âge maternel avancé** : la probabilité qu'une non-disjonction survienne **augmente avec l'âge de la mère**, surtout après 35 ans.

Pourquoi la mère, et pas le père ? La réponse est dans la **chronologie de la formation des gamètes** :

Chez la fille, les cellules destinées à devenir des ovules commencent leur méiose avant la naissance, puis restent bloquées pendant des années : l'ovule libéré à 40 ans a donc entamé sa méiose… 40 ans plus tôt. Plus l'attente est longue, plus les mécanismes de séparation des chromosomes risquent de faillir.

Chez le garçon, les spermatozoïdes sont produits en continu à partir de la puberté : la méiose est « fraîche », et les accidents (possibles aussi) y sont statistiquement beaucoup plus rares.

Les ordres de grandeur du risque de trisomie 21 en fonction de l'âge de la mère (valeurs approximatives, à citer avec prudence) :

ÂGE DE LA MÈRE	RISQUE APPROXIMATIF DE TRISOMIE 21
25 ans	≈ 1 naissance sur 1 400
30 ans	≈ 1 sur 1 000
35 ans	≈ 1 sur 400
40 ans	≈ 1 sur 100
45 ans	≈ 1 sur 30

⚠️ NUANCES À ÉCRIRE ABSOLUMENT

1) La trisomie 21 **peut survenir à tout âge maternel** : la majorité des enfants trisomiques naissent de mères jeunes, tout simplement parce que les grossesses sont plus nombreuses à cet âge — le *risque individuel* augmente, pas le lien de cause à effet. 2) Un risque « 1 sur 100 » signifie que **99 naissances sur 100 sont normales** : c'est une probabilité, pas une fatalité. 3) Ne jamais culpabiliser les parents : la non-disjonction est un **accident aléatoire** qui n'est la faute de personne.

🧬 SANTÉ PUBLIQUE AU NIGER

*Ce lien avec l'âge maternel justifie le **suivi de grossesse** : consultations prénatales précoces et régulières, surtout pour les femmes qui attendent un enfant après 35 ans. C'est un message de sensibilisation important dans nos centres de santé — avec bienveillance, sans dramatiser.*

Suivre la grossesse : le diagnostic prénatal

📖 DÉFINITION

Le **diagnostic prénatal** regroupe les examens effectués **pendant la grossesse** pour vérifier le développement du fœtus et détecter, entre autres, une anomalie chromosomique. Il repose sur des examens **non invasifs** (échographie, analyses de sang maternel) et, si nécessaire, sur des **prélèvements** (amniocentèse).

Trois outils, du plus simple au plus précis — évoqués ici de façon simple :

1 **L'échographie**

examen par ultrasons, sans danger : elle mesure la croissance du fœtus et repère certains **signes d'appel** (par exemple une épaisseur accrue de la nuque au 1er trimestre, dite « clarté nucale »). Elle ne donne jamais un diagnostic certain d'anomalie chromosomique.

2 **Les marqueurs sanguins maternels**

une simple prise de sang de la mère, dosée en laboratoire, donne une **estimation du risque** (par exemple pour la trisomie 21). C'est un triage, pas un diagnostic définitif.

3 **L'amniocentèse**

prélèvement, sous guidage échographique, d'un peu de **liquide amniotique** qui contient des cellules du fœtus. On met ces cellules en culture et on établit leur **caryotype** (la technique de la partie 1 !) : c'est l'analyse qui **confirme ou exclut** une anomalie chromosomique.

Observe la cohérence du programme : l'**amniocentèse** applique exactement la technique du caryotype vue en partie 1 (culture, blocage en métaphase, classement)… à des cellules du fœtus. Les résultats orientent ensuite le **suivi médical** de la grossesse et l'**information des parents**, qui décident en connaissance de cause avec l'équipe soignante.

⚠️ ÉCHOGRAPHIE ET AMNIOCENTÈSE : DEUX RÔLES DIFFÉRENTS

L'échographie **observe** et alerte ; l'amniocentèse **prélève des cellules** et permet le caryotype, qui seul **confirme** le diagnostic chromosomique. Confondre les deux rôles est une erreur classique en exercice.

07 NOTION · CONSEIL_GENETIQUE

Familles, accompagnement et respect

📖 DÉFINITION

Le **conseil génétique** est l'accompagnement médical proposé à une personne ou à un couple (souvent ayant déjà un enfant atteint, ou un antécédent familial) : il consiste à établir si besoin les **caryotypes des parents**, à **estimer le risque** de survenue ou de répétition d'une anomalie chromosomique, et à **informer** les familles pour les aider à décider.

Le conseil génétique est particulièrement important dans les situations vues en partie 2 : une famille où un enfant est né avec une **trisomie 21 par translocation 14/21** doit proposer un **caryotype aux deux parents** — si l'un est porteur équilibré, le risque de répétition existe pour les grossesses suivantes, et il doit être estimé.

🩺 Les conséquences pour l'individu et l'accompagnement

Suivi médical

: dépistage et prise en charge des complications possibles (cœur, audition, vision, croissance), vaccination et prévention renforcées.

Éducation et développement

: un accompagnement éducatif précoce, adapté au rythme de l'enfant, améliore nettement l'autonomie ; la scolarisation inclusive est encouragée.

Vie sociale

: les personnes porteuses d'une trisomie 21 peuvent apprendre des métiers, travailler, pratiquer un sport et participer pleinement à la vie de leur communauté.

🤝 SENSIBILISATION : LE RESPECT, PARTOUT, TOUJOURS

Une personne en situation de handicap n'est **ni une maladie à éviter, ni une honte à cacher**. Au Niger comme partout, les enfants porteurs d'anomalies chromosomiques ont droit aux soins, à l'éducation, à la protection et à la dignité. Sensibiliser sa famille, sa classe, son quartier, c'est : **informer** (l'anomalie n'est ni contagieuse ni une faute), **inclure** (jeux, école, activités), et **accompagner** (patience, encouragement, soutien aux familles et aux associations). Le handicap est une affaire de société entière.

SYNTHÈSE — LA CHAÎNE COMPLÈTE EN UNE PHRASE DE COPIE

« Une non-disjonction des chromosomes 21 lors de la méiose (anaphase I) produit un gamète à 24 chromosomes (n + 1) ; sa fécondation par un gamète normal à 23 chromosomes forme un zygote à 47 chromosomes (2n + 1), donc trisomique ; par mitoses, toutes les cellules de l'individu porteront le chromosome 21 surnuméraire, à l'origine du syndrome de Down. » — C'est la phrase qui réunit tout le chapitre. ✔

⚠️ LES PIÈGES DE FIN DE CHAPITRE

Confondre n+1 et 2n+1 : n+1 = 24, c'est le **gamète** ; 2n+1 = 47, c'est le **zygote / l'individu**.

Placer la non-disjonction au hasard : elle a lieu pendant la **méiose** (anaphase I ou II), pas pendant une mitose ni « pendant la grossesse ».

Attribuer la faute : la non-disjonction est un accident aléatoire — aucun parent n'est « responsable ».

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une non-disjonction en anaphase I de la méiose produit :

CORRECTION

B. En anaphase I, les 2 homologues partent ensemble : la moitié des gamètes reçoit les 2 (n + 1 = 24), l'autre moitié n'en reçoit aucun (n − 1 = 22). L'option C correspond à une non-disjonction en **anaphase II**.

Exercice 2

Un ovule à 24 chromosomes est fécondé par un spermatozoïde à 23 chromosomes. Le zygote compte :

CORRECTION

47 = 2n + 1. 24 + 23 = 47 : la paire concernée possède 3 exemplaires → trisomie. Si le zygote est trisomique 21, l'enfant naîtra avec le syndrome de Down, et toutes ses cellules porteront 47 chromosomes (mitoses fidèles).

Exercice 3

Quel examen permet de CONFIRMER une anomalie chromosomique chez le fœtus ?

CORRECTION

C. L'amniocentèse prélève des cellules fœtales dans le liquide amniotique ; leur caryotype (culture → métaphase → classement) confirme ou exclut l'anomalie. L'échographie ne donne que des **signes d'appel**, jamais un diagnostic chromosomique certain.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[rappel_meiose]** Méiose = 2 divisions → 4 gamètes n = 23 ; anaphase I : séparation des **homologues** ; anaphase II : séparation des **chromatides sœurs**.
- ✓ **[non_disjonction]** Non-disjonction = échec de séparation des homologues (anaphase I) ou des chromatides (anaphase II) : ils partent ensemble dans le même pôle.
- ✓ **[gametes_anormaux]** Anaphase I : 2 gamètes

  $n+1 = 24$

  + 2 gamètes

  $n-1 = 22$

  (les 4 anormaux) ; anaphase II : 2 normaux + 1 $n+1$ + 1 $n-1$.

- ✓ **[fecondation_anomalie]** Gamète (n+1) + gamète n → zygote

  $2n+1 = 47$

  (trisomie) ; gamète (n−1) + gamète n → zygote

  $2n-1 = 45$

  (monosomie).

- ✓ **[fecondation_anomalie]** L'anomalie est présente dès le zygote et propagée à toutes les cellules par mitoses — elle n'est ni acquise après la naissance, ni contagieuse.

- ✓ **[age_maternel]** Facteur de risque principal des anomalies de nombre : l'**âge maternel avancé** (ovocytes bloqués en méiose depuis la naissance de la mère) — risque ≈ 1/1 400 à 25 ans, ≈ 1/100 à 40 ans.

- ✓ **[diagnostic_prenatal]** Échographie et marqueurs sanguins = signes d'appel et estimation de risque ; **amniocentèse + caryotype** = confirmation.

- ✓ **[conseil_genetique]** Conseil génétique : caryotypes des parents, estimation du risque de répétition (essentiel après une trisomie 21 par translocation) — informer, sans culpabiliser.

- ✓ **[conseil_genetique]** Accompagnement : suivi médical, éducation adaptée et inclusive, vie sociale — avec respect et dignité pour chaque personne en situation de handicap.

🎯

Partie 3 terminée !

Passe à la partie 4 : la fiche complète de révision — tout le chapitre sur une page